

## MeC, 19/06/14

**A.)[9]** Si consideri il sistema dinamico in figura 1 costituito da una massa concentrata di valore  $M$  posta all'estremità di una asta priva di massa e di lunghezza pari a  $L$ . Una molla ideale di costante elastica pari a  $K$  e lunghezza a riposo nulla è collegata a un estremo alla massa  $M$  e all'altra a un pattino privo di attrito libero di scorrere sul binario orizzontale.

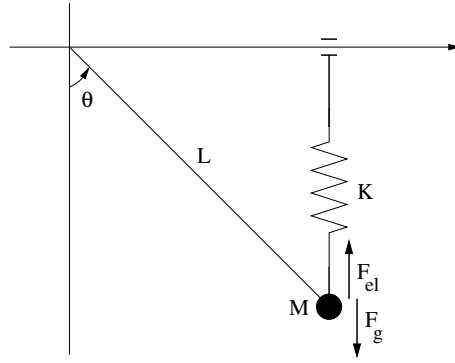


Figure 1: Pendolo con molla

**A.1)[3]** Si ricavi il modello in forma di stato del sistema considerando quale uscita l'angolo  $\theta$  (nel caso non si sia in grado di ricavare il sistema, chiedere al docente);

**A.2)[3]** Si dica per quali valori dei parametri il sistema ammette tre punti di equilibrio nell'intervallo  $\theta \in [-\pi, \pi]$  e per tali valori dei parametri si ricavi il sistema linearizzato in forma di stato;

**A.3)[3]** Si dica quali condizioni debbono essere verificate affinché i modi del sistema linearizzato in ciascuno dei punti di equilibrio siano puramente oscillanti;

**R. A.1)** La somma delle forze agenti sulla massa  $M$ , considerato positivo il verso della forza di gravità, è pari a  $F_{tot} = Mg - KL \cos(\theta)$ . L'equazione fondamentale del moto rotatorio  $\sum \tau_{agenti} = I\ddot{\theta}$ , posto che  $I = ML^2$ , diventa dunque

$$\begin{aligned} ML^2\ddot{\theta} &= (Mg - KL \cos(\theta))(-L \sin(\theta)) \\ ML\ddot{\theta} &= (KL \cos(\theta) - Mg) \sin(\theta) \end{aligned}$$

Ponendo  $x_1 = \theta$  e  $x_2 = \dot{\theta}$ , la forma di stato risulta essere

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \left( \frac{K}{M} \cos(x_1) - \frac{g}{L} \right) \sin(x_1) \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

**R. A.2)** Ponendo a zero la derivata,

$$\bar{x}_2 = 0 \quad \left( \frac{K}{M} \cos(\bar{x}_1) - \frac{g}{L} \right) \sin(\bar{x}_1) = 0$$

si vede che nell'intervallo  $[-\pi, \pi]$  il sistema ammette i seguenti punti di equilibrio

$$\bar{x}_1 = 0 \quad \text{per ogni valore dei parametri}$$

inoltre, se  $\frac{Mg}{KL} \leq 1$  (ovvero alla massima estensione la forza elastica è superiore alla forza di gravità), i punti

$$\bar{x}_1 = \pm \arccos\left(\frac{Mg}{KL}\right)$$

Il sistema linearizzato in un punto di equilibrio  $\bar{x}_1, \bar{x}_2$  è

$$\begin{aligned}\dot{\Delta x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{K}{M} \cos(2\bar{x}_1) - \frac{g}{L} \cos(\bar{x}_1) & 0 \end{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \Delta x\end{aligned}$$

R. A.3) Le radici del polinomio caratteristico della matrice  $A$  sono le radici di

$$\lambda^2 - \left( \frac{K}{M} \cos(2\bar{x}_1) - \frac{g}{L} \cos(\bar{x}_1) \right) = 0$$

Affinché le due radici siano puramente immaginarie, dev'essere verificata la condizione

$$\frac{K}{M} \cos(2\bar{x}_1) < \frac{g}{L} \cos(\bar{x}_1)$$

Per  $\bar{x}_1 = 0$  la condizione è complementare a quella richiesta per l'esistenza di tre punti di equilibrio, ovvero

$$KL \leq Mg$$

(perché, intuitivamente, se la forza elastica alla massima estensione fosse maggiore della forza di gravità il sistema, perturbato, scapperebbe via dall'origine).

Per gli altri due punti di equilibrio, dato che soddisfano la condizione  $\cos(\bar{x}_1) = \frac{Mg}{KL}$ , la condizione di oscillazione può essere riscritta come

$$\cos(\bar{x}_1)^2 - \sin(\bar{x}_1)^2 \leq \frac{Mg}{KL} \cos(\bar{x}_1)$$

ovvero, sostituendo

$$\frac{(Mg)^2}{(KL)^2} - \sin(\bar{x}_1)^2 \leq \frac{(Mg)^2}{(KL)^2}$$

semplificando i membri si vede che dev'essere verificata la condizione

$$\sin(\bar{x}_1)^2 \geq 0$$

e dunque, se il sistema ammette punti di equilibrio diversi dall'origine, i modi del sistema linearizzato in corrispondenza ad essi sono certamente oscillanti.